

여행 일정 멀티 에이전트 서비스 설계서

작성자: 구자은

1. 프로젝트 개요

사용자와 자연어로 대화하며 사용자 맞춤 여행 일정을 생성하는 멀티 에이전트 기반 서비스입니다. 사용자가 AI에게 여행 지역, 기간, 여행 중 이동 수단 등에 대한 정보를 입력하면, AI가 이를 분석해 사용자의 요구사항에 적절한 여행 일정을 생성합니다.

AI가 생성한 일정을 카카오톡 캘린더에 등록하여 관리할 수 있으며, 카카오톡 메시지로 일정을 공유하고 PDF파일로 내려받아 여행 구성원들과 공유합니다.

스트리밍 방식의 응답을 사용하여 서비스를 이용하는 사용자의 실시간 성을 높입니다.

기술 스택

- LLM: Groq / Cohere
- Agent : LangChain, LangGraph
- FrontEnd : streamlit
- 외부 API : Kakao TalkCalendar, Kakao Message

2. 시스템 구성도 및 아키텍처

- Streamlit 기반의 Web UI와 LangGraph 기반의 멀티 에이전트 백엔드로 구성되어 있습니다.
- 사용자 별 `session_id`를 배정하고 `session_id`에 따라 사용자 데이터를 관리함으로써, 여러 사용자가 진입하는 경우에도 사용자 데이터가 섞이지 않고 사용자 별 데이터를 보존하고 관리합니다.

3. 멀티 에이전트 설계

서비스는 다음의 에이전트들로 구성되어 있습니다.

- AnalysisInputAgent
 - 사용자의 의도를 분석하여 여행지 추천, 일정 생성, 일정 공유 등으로

분기합니다.

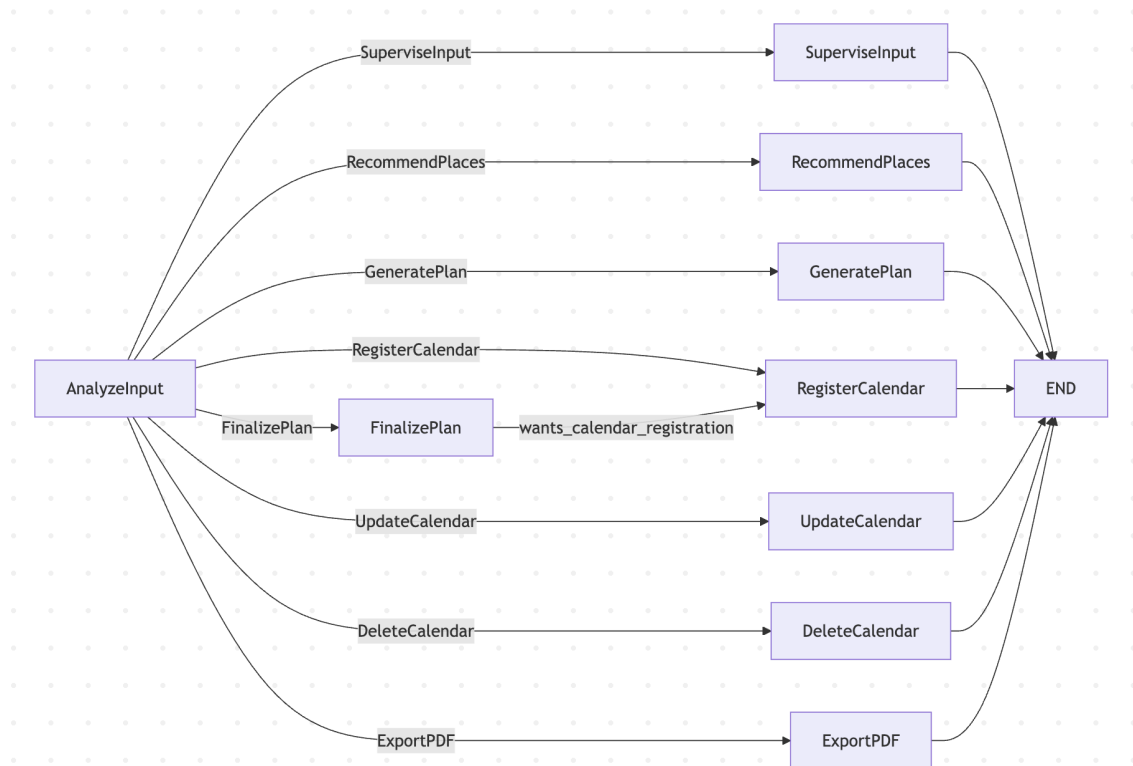
- **Node: AnalyzeInput**
- 파싱 실패 시, **SuperviselInput** 분기
- **SuperviselInputAgent**
 - 사용자가 입력한 정보가 부족하거나 사용자가 무관한 대화를 시도할 경우, 추가 질문을 생성하거나 여행에 관련된 대화로 사용자 유도합니다.
 - **Node: SuperviselInput**
- **RecommendPlaceAgent**
 - 지역, 여행 시기, 여행 기간 등 사용자가 입력한 요구사항을 고려하여 장소를 추천합니다.
 - **Node: RecommendPlaces**
 - 검색 실패 시, 대체 제안 문구 생성
- **GeneratePlanAgent**
 - 사용자의 요구사항에 맞는 여행 일정을 생성하여 추천합니다.
PromptTemplate 기반으로 일정을 생성하고
PydanticOutputParser로 검증합니다.
 - **Node: GeneratePlan**
 - 출력 포맷 오류 발생할 경우 **OutputFixingParser**를 통해 오류를 자동으로 보정합니다.
 - 일정 생성과 관련하여 사용자 정보가 불충분한 경우, 사용자에게 일정을 생성하여 추천하되 추가 질문을 유도합니다.
- **CalendarAgent**
 - 사용자의 톡캘린더에 여행 일정을 등록하고 관리합니다. 사용자와 자연어로 대화한 내용을 **LangChain**을 이용하여 사용자의 의도를 분석하고 일정을 캘린더에 등록/수정/삭제 합니다.
 - 해당 에이전트에서는 사용자의 행위만 파악하고, 실제 캘린더 관리는 **Streamlit**에서 수행합니다.
 - **Agents: RegisterCalendarAgent, UpdateCalendarAgent, DeleteCalendarAgent**
 - **Node: RegisterCalendar, UpdateCalendar, DeleteCalendar**
- **ExportPDFAgent**
 - 사용자가 **LLM**과 대화하여 생성한 여행 계획을 **PDF**파일로 생성하여 사용자에게 제공합니다. **LLM**이 **Markdown**으로 작성하여 추천한 일정을 **JSON**포맷으로 변환한 뒤, **HTML**파일과 **PDF**로 변환하여 사용자
 - **Node: ExportPDF**
- **SharingAgent**
 - 사용자가 **LLM**과 대화하여 생성한 여행 계획을 카카오톡 메시지로

전송하여 공유합니다.

- 해당 에이전트에서는 사용자의 행위만 파악하고, 실제 메시지 공유는 Streamlit에서 수행합니다.

4. LangGraph 흐름 설계

- LangGraph의 StateGraph를 사용하여 사용자 입력을 분석하고 다양한 에이전트를 조건에 따라 분기하여 실행하는 멀티 에이전트 오케스트레이션 구조로 구성했습니다.
- session_state외에도 PlannerState라는 상태 모델을 구성하여 사용자 입력과 LangGraph의 상태를 관리합니다.
- conditional_edge로 LangGraph의 흐름을 다양하게 구성하고, LangChain으로 LangGraph 조건 분기와 흐름을 관리합니다.
- 아래는 LangGraph의 Mermaid Diagram입니다.



5. 프롬프트 엔지니어링 및 LLM 구성 전략

- 공통적으로 입력하는 기본 Guardrail메시지에 LLM의 역할을 지정하여 LLM이 “여행 일정 추천”이 아닌 다른 부류의 응답을 하지 않도록 가이드.
- LLM이 사용자의 의도를 예측하면서도 정확하게 응답할 수 있도록 제로샷 프롬프팅과 퓨샷 프롬프팅 기법을 섞어서 구성

6. 외부 API 연동 (장소 검색, 캘린더 등)

- 일정 관리(등록/삭제) : 카카오 톡캘린더 API 사용
- 일정 공유(메신저 공유) : 카카오 메시지 API 사용

7. 예외 및 장애 대응 설계

- LangChain의 PydanticOutputParser로 LLM으로부터 1차로 정형화된 포맷의 답변을 응답받고, OutputFixingParser를 이용하여 JSON 포맷 오류를 자동 수정함
- 사용자 별 세션을 구분하여 여러 사용자의 데이터가 서로 섞이거나 서비스 사용 중 사용자의 데이터 유실 방지
- 대화 흐름이 여행 일정에 관련된 대화가 아닐 경우 Supervisor 에이전트가 사용자에게 입력을 재요청

8. 보안 및 가드레일

- 민감한 주제 차단을 위한 시스템메시지 및 프롬프트 가드레일 적용.
- API키 등 주요 보안 키를 환경변수로 관리하고 Git에서 제외하여 중요 정보 노출 방지.
- 여러 사용자의 사용성을 고려하며 OAuth 로그인 후에도 데이터 유실을 방지하고자 Streamlit session_state 및 server_state를 이용한 사용자 세션 관리.
- 기본 시스템메시지와 LangGraph의 에이전트 별 시스템 메시지를 구분해서 주입하여 사용자의 의도에 알맞은 응답 제공.

9. 협업 및 코드 스타일

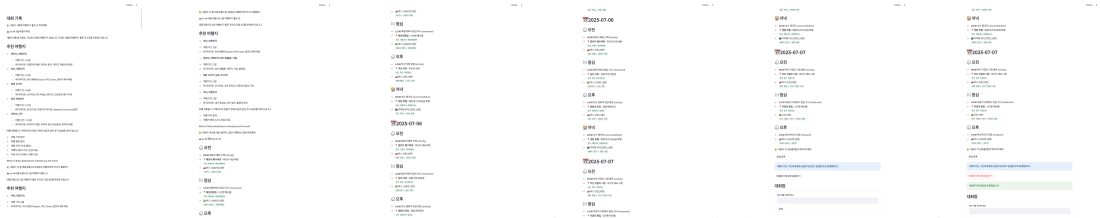
- Pydantic 모델을 사용한 명확한 모델 스키마 설계
- 렌더링, 주요 로직, 유틸 등 소스코드 구조화

10. 향후 확장성 및 개선 방향

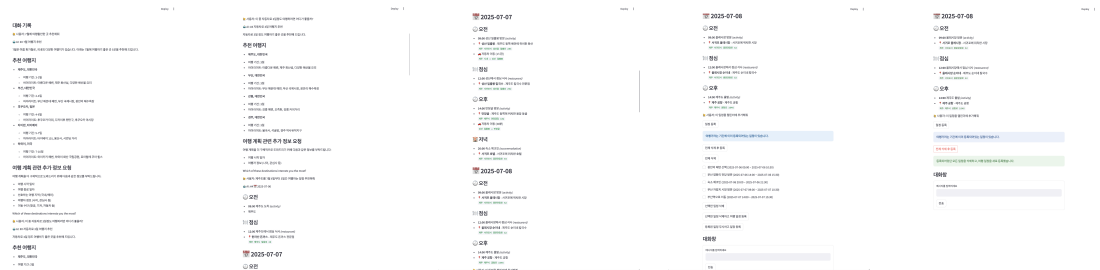
- LLM Registry에 대응할 수 있는 LLM을 추가하여 다양한 LLM을 이용하여 서비스를 제공할 수 있습니다. 현재는 Groq / Cohere로만 이용 가능합니다.
- LangGraph의 각 노드 흐름을 LLM이 판단하여 분기하는 구조에서, LangGraph 노드 간 흐름을 결합하여 사용자가 보다 적은 질문으로 사용자에게 알맞은 일정을 추천받을 수 있습니다.
- Kakao API 심사 후, 친구목록 불러오기를 통한 친구들에게 일정 공유 가능합니다 (친구목록 불러오기 기능 완료)

11. 추가 자료

- [프롬프트 관리 Google SpreadSheets](#)
- LLM과의 화면 캡처(/screenshots)
 - chat_01_NN.png
 - 사용자와 LLM이 단계별 대화를 통해 여행 일정을 정하고, 카카오 톡캘린더에 신규 등록하는 캡처입니다.

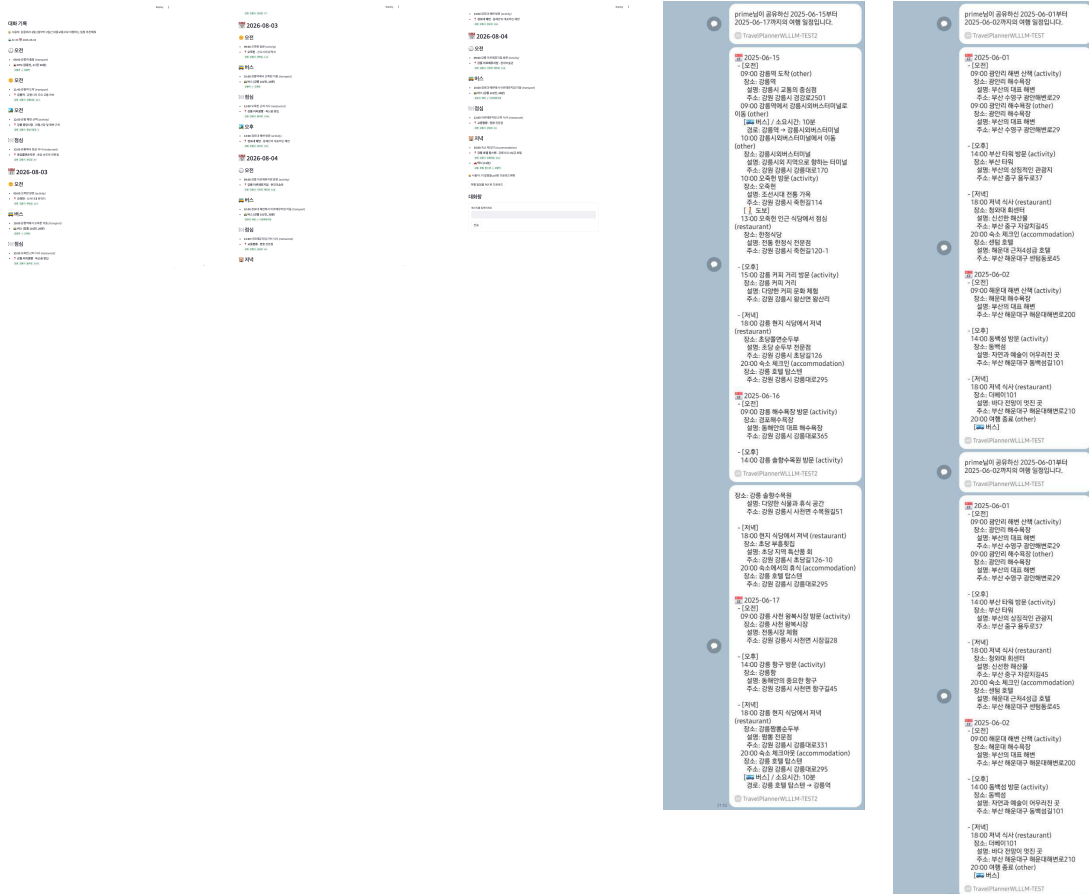


- chat_02_NN.png
 - 사용자와 LLM이 단계별 대화를 통해 여행 일정을 정하고, 카카오 톡캘린더에서 기존 등록되어있던 일정을 제거한 뒤 등록하는 캡처입니다.



- chat_03_NN.png
 - 사용자가 LLM에게 여행 일정을 요구하고, LLM이 추천한 일정을 카카오 메시지로 공유하는 캡처입니다.
 - 여행 일정이 너무 긴 경우, 일정을 잘라서 메시지를 전송했으며 **Total Message** 수와 전송 성공한 **Message** 수를 표시하여 메시지 전송 여부를 사용자에게 제공합니다.
 - message_from_chat_03_04.jpeg,

message_from_chat_03_05.jpeg 이미지가 공유된 메시지 캡처입니다.



- chat_04_NN.png
 - 사용자가 LLM에게 여행 일정을 요구하고 PDF로 다운받는 캡처입니다.
 - etc/travel_plan.pdf 파일이 LLM이 제공하고 다운받은 PDF파일입니다